

Plantilla Excel (Descripción) – Cálculo de IGM y ROI con QGM + PRAGMATIC

1. Hojas recomendadas

- Hoja 1 – Métricas ATT&CK (valores por organización/sector/país).
- Hoja 2 – PRAGMATIC (puntuación de calidad de cada métrica).
- Hoja 3 – IGM (Índice Global de Madurez).
- Hoja 4 – ROI de iniciativas ATT&CK-driven.
- Hoja 5 – Resumen Ejecutivo / Gráficos.

2. Hoja 1 – Métricas ATT&CK

Columnas:

- A: ID Métrica (I1, I2, I3, ... I11).
- B: Nombre (p. ej. Cobertura tácticas prioritarias).
- C: Unidad de medida (% , horas, índice, etc.).
- D: Valor actual (organización/sector/país).
- E: Valor objetivo.
- F: Brecha (Fórmula: =E2-D2).
- G: Observaciones.

Cada fila = una métrica (I1–I11).

3. Hoja 2 – PRAGMATIC

Columnas:

- A: ID Métrica (I1–I11).
- B: Nombre.
- C: P (Predictivo).
- D: R (Relevante).
- E: A (Accionable).
- F: G (Genuino).
- G: M (Meaningful).
- H: P2 (Preciso).
- I: T (Oportuno).
- J: I2 (Independiente).
- K: C (Cost-effective).
- L: Total PRAGMATIC (0–45).
- M: Media PRAGMATIC (0–5).

Fórmulas:

- En L2: =SUMA(C2:K2)
- En M2: =L2/9

Se puede añadir una columna **N: Peso PRAGMATIC** (normalización), por ejemplo:

- Calcular suma total de M (medias PRAGMATIC) en una celda (por ejemplo M15): =SUMA(M2:M12)
- En N2: =M2/\$M\$15

Esto permite ponderar el IGM por la “calidad” de cada métrica.

4. Hoja 3 - IGM (Índice Global de Madurez)

4.1 Estructura

- A: ID Métrica (I1–I11).
- B: Nombre.
- C: Valor actual (replicado de Hoja 1).
- D: Normalización (si es necesario, p. ej., pasar % a escala 0–5).
- E: Peso GQM (importancia estratégica, 0–1).
- F: Peso PRAGMATIC (desde Hoja 2, columna N).
- G: Peso combinado = E × F.
- H: Contribución = D × G.

4.2 Fórmulas ejemplo

- D2: Normalización (ejemplo para una métrica % con objetivo 100 %):
=MIN(5; (C2/100)*5)

- G2: =E2*F2

- H2: =D2*G2

D2: Normalización (ejemplo para una métrica % con objetivo 100 %):
=MIN(5; (C2/100)*5)

G2: =E2*F2

H2: =D2*G2

El **IGM Global** (por ejemplo en H20):
=SUMA(H2:H12)

5. Hoja 4 – ROI de iniciativas ATT&CK-driven

5.1 Estructura

Por iniciativa (fila):

- A: ID iniciativa.
- B: Nombre (p. ej., “Mejorar cobertura técnicas credenciales sector salud”).
- C: Métrica(s) afectada(s) (texto: I2, I3, I6...).
- D: IGM antes (promedio ponderado de métricas afectadas).
- E: IGM después (estimado / medido tras proyecto).
- F: $\Delta\text{IGM} = E - D$.
- G: RAE antes (Riesgo Anual Esperado, en €).
- H: RAE después (est.: aplicando % reducción basado en ΔIGM).
- I: Reducción de riesgo = $G - H$.
- J: Coste iniciativa (en €).
- K: $\text{ROI} = (I - J) / J$.

5.2 Fórmulas ejemplo

- F2: $=E2-D2$
- I2: $=G2-H2$
- K2: $=(I2-J2)/J2$

La fórmula que relaciona ΔIGM con reducción de RAE será específica de cada país/sector, apoyándose idealmente en datos de incidentes y estudios sectoriales (por ejemplo, distribución de incidentes y costes por táctica en ENISA ETL 2025).[web:66][web:61]

6. Hoja 5 – Resumen Ejecutivo

Elementos:

- Tabla con:
- IGM Global.
- 3–5 métricas con mayor peso combinado.
- Gráfico de barras:
- Valor actual vs objetivo de métricas clave (I2, I3, I6, I8, I11).
- Gráfico de burbujas:
- Eje X: Peso combinado GQM+PRAGMATIC.
- Eje Y: Brecha (objetivo – actual).
- Tamaño burbuja: coste estimado de mejora.

Esta hoja sirve de base visual para el reporte ejecutivo.